

검은 본문은 읽을 문장이고, 회색 조작 메모는 읽지 않습니다. 숫자는 화면을 짚어 설명합니다.

예선은 4분, 결선은 8분 발표·데모와 별도 2분 질의응답입니다. 부록은 질문이 나올 때만 엽니다.

데모의 조사 착수·다음 조치는 시연용 판단 예시입니다. 실제 조사 착수나 예방 효과를 확인한 기록을 뜻하지 않습니다.

예선 4분

01. 고객의 목소리를, 조사의 근거로.

0:00-0:25 | 25초 배분

2018년 미국에서 현대·기아 차량의 비충돌 화재 신고가 조사 청원으로 이어졌습니다. 흩어진 신고를 조사할 근거로 더 빨리 정리할 수 있을까요? EarlySignal은 고객 안전 담당자의 조사 준비를 돕는 도구입니다.

조작 메모 · 표지의 차량 이미지를 보여준 뒤 청증을 봅니다. 마지막 문장 뒤에 한 박자 쉽니다.

02. 흩어진 고객의 목소리에서, 조사할 이유를 찾습니다.

0:25-0:40 | 15초 배분

타는 냄새, 연기, 과열. 비슷한 현상도 표현은 다릅니다. 담당자는 어떤 차종에서 무엇이 늘었는지 찾고, 실제 원문을 읽어 조사할 이유를 정리해야 합니다.

조작 메모 · 왼쪽의 운전자 신고 → 담당자 검토 → 조사 요청을 위에서 아래로 짚습니다. 오른쪽 3D 이미지는 개념 표현입니다.

03. AI에게 맡기는 일의 경계를 정했습니다.

0:40-1:00 | 20초 배분

그래서 역할을 나눴습니다. LLM은 신고를 증상으로 정리하고, 통계는 이례적인 증가를 찾습니다. 조사할지는 사람이 결정합니다. LLM 7,502건의 출력 검사는 마쳤고, 분류 정확도는 아직 측정하지 않았습니다.

조작 메모 · LLM, 통계, 사람 순으로 짚습니다. 7,502건은 신고 수이며 38사례 검증과 구분합니다.

04. 원문을 읽고, 조사 요청서를 완성합니다.

1:00-2:00 | 60초 배분

실제 제품입니다. 쏘나타의 2018년 8월 화재·과열 신호를 열겠습니다.

원문을 읽고, 요청서에 넣을 신고는 인용하고 다른 신고는 제외합니다. 제외는 요청서의 근거 선택에 반영되고, 최초 통계는 그대로입니다.

대표 요약은 신고별 기존 AI 요약을 번호와 함께 인용합니다. 담당자가 원문과 뜻이 맞는지 확인합니다.

조사 착수를 선택하고, 다음 조치를 적어 저장합니다. 이렇게 근거와 판단이 연결된 요청서를 내려받을 수 있습니다.

조작 메모 · 0-10초: 배포 제품의 SONATA · 2018-08 · 화재·과열 신호를 엽니다. 발표 시작 전에 같은 화면을 준비합니다.

조작 메모 · 10-30초: #11115234를 인용하고 #11118964를 제외합니다. 실제 원문을 보여주며 두 번째 문단을 읽습니다.

조작 메모 · 30-50초: 조사 요청서와 대표 요약을 확인합니다. 판단에 조사 착수, 다음 조치에 원문 정밀 검토·수리/보증 기록 조회를 입력하고 저장합니다.

조작 메모 · 50-60초: 저장한 Markdown 요청서를 엽니다. 다운로드·화면 전환 시간을 확보하고 다음 슬라이드로 돌아갑니다.

조작 메모 · 화면이 지연되면 같은 자료 버전의 PDF 캡처로 전환합니다. 캡처를 보일 때는 첫 문장을 “공개 제품에서 저장·다운로드한 실제 화면입니다.”로 바꿉니다. 지금 조작한 것처럼 말하지 않습니다.

05. 이번 달 신고를, 지난 12개월과 비교합니다.

2:00-2:25 | 25초 배분

이 신호의 실제 LLM 집계입니다. 직전 12개월은 월평균 4.92건, 이번 달은 17건으로 3.46배입니다. 이번 달은 평균에서 빠고 접수일로 셉니다. 8월 전체 결과는 9월 1일부터 확인할 수 있습니다.

조작 메모 · 기준선과 17건 막대를 차례로 짚습니다. 차트의 기준월 뒤 값을 운영 시점의 정보처럼 설명하지 않습니다.

06. 평소에도 이만큼 나올 수 있는지 묻습니다.

2:25-3:00 | 35초 배분

평소 평균이 계속된다는 포아송 모형에서, 17건 이상 나올 확률은 약 0.0016퍼센트입니다. 이 값이 0.1퍼센트보다 작고 월 3건 이상이면 경보 후보로 봅니다. 결함일 확률은 아닙니다. 미래 접수분을 차단한 키워드 38회 재계산은 일치했지만, 모형이 실제 신고 분포에 맞는지 추가 검증이 필요합니다.

조작 메모 · 작은 확률 영역과 경보 조건을 짚습니다. 작은 p값이 전체 오류율을 보장한다고 설명하지 않습니다.

07. 결과와 농친 사례를 함께 공개합니다.

3:00-3:25 | 25초 배분

38사례는 키워드 검증입니다. 별도 데모의 209일과 240일은 지정 예비조사 대비이며, 앞선 청원도 있어 기관의 첫 인지보다 빠르다는 뜻은 아닙니다. 볼트는 키워드는 놓쳤고, LLM도 23일 늦었습니다.

조작 메모 · 개발용·검증용 결과는 표로 보여주고 모든 분수를 읽지 않습니다. 209일·240일과 볼트 실패를 함께 짚습니다.

08. LLM이 바꾼 점과, 아직 모르는 점.

3:25-3:40 | 15초 배분

LLM은 분류를 바꿨지만, 더 정확해졌는지는 모릅니다. 요약의 과장을 발견해 신고별 기존 요약을 그대로 인용하도록 고쳤습니다. 전문가의 정답 검수는 남아 있습니다.

조작 메모 · 수치 일치율을 정확도로 읽지 않습니다. 개선 전후와 남은 검증을 각각 한 번 짚습니다.

09. 더 이른 조사 착수를 돕는 도구로.

3:40-4:00 | 20초 배분

누적 실험 비용 추정은 약 4.57달러입니다. Codex와의 구현·독립 검수·수정은 기록으로 남겼습니다. 앞으로 현업 검토 시간과 효과를 확인하겠습니다. 고객의 목소리를, 조사의 근거로. EarlySignal입니다.

조작 메모 · 비용은 반환 사용량에 따른 추정이며 청구액이나 건당 단가로 말하지 않습니다. 끝 문장에서 청중을 보고 마칩니다.

결선 8분

01. 고객의 목소리를, 조사의 근거로.

0:00-0:40 | 40초 배분

2018년 미국에서 현대·기아 차량의 비충돌 화재 신고가 조사 청원으로 이어졌습니다. 저희는 이 실제 과거 사건에서 출발했습니다. 흩어진 고객의 신고를 더 빨리 모으고, 조사할 근거로 정리할 수 있을까요?

EarlySignal은 자동차 회사의 고객 안전 담당자가 신고를 검토하고 조사 요청서를 만드는 도구입니다. 오늘은 원문이 어떻게 신호가 되고, 담당자의 판단이 담긴 문서로 이어지는지 보여드리겠습니다.

조작 메모 · 실제 사건이라는 점을 먼저 전합니다. 3D 차량 이미지는 분위기를 위한 시각 자산이며 특정 사고 차량의 재현이라고 설명하지 않습니다.

02. 흩어진 고객의 목소리에서, 조사할 이유를 찾습니다.

0:40-1:05 | 25초 배분

운전자는 비슷한 상황도 타는 냄새, 연기, 과열처럼 다르게 표현합니다. 담당자가 해야 할 일은 이 표현을 모아 어떤 차종에서 무엇이 늘었는지 찾고, 원문을 읽어 조사할 이유를 정리하는 것입니다.

저희가 줄이고 싶은 것은 이 조사 준비에 드는 시간입니다. 실제로 줄어드는지는 현업에서 검증할 계획입니다.

조작 메모 · 설명 상황에서 담당자의 업무와 요청서로 시선을 옮깁니다. 시간 절감을 이미 측정한 성과처럼 말하지 않습니다.

03. AI에게 맡기는 일의 경계를 정했습니다.

1:05-1:50 | 45초 배분

역할은 세 가지입니다. LLM은 자유로운 문장을 정해진 16개 증상과 상황으로 정리합니다. 통계는 차종별 월간 신고가 평소보다 이례적으로 늘었는지 판단합니다. 사람은 원문을 읽고 조사 착수, 보류, 기각을 결정합니다.

현재 제품에는 7,502건의 LLM 분류를 사용합니다. 출력 형식과 원문 인용 등의 검사는 완료했습니다. 다만 이것이 분류의 의미가 모두 맞다는 뜻은 아닙니다. 사람 정답을 이용한 정확도는 아직 측정하지 않았습니다.

조작 메모 · 원문 → 라벨 → 월간 집계 → 경보 → 담당자 결정 순서로 짚습니다. AI가 조사 착수를 결정한다고 말하지 않습니다.

04. 원문을 읽고, 조사 요청서를 완성합니다.

1:50-3:30 | 100초 배분

지금부터 실제 제품에서 요청서를 만들어 보겠습니다. 쏘나타의 2018년 8월 화재·과열 신호를 선택합니다. 이번 달 17건과 평소 기준선을 함께 볼 수 있습니다.

이제 신고 원문을 읽습니다. 요청서에 담을 신고는 인용하고, 담지 않을 신고는 제외하겠습니다. 이 선택은 요청서의 근거에 반영됩니다. 최초 경보를 계산한 신고 건수까지 바꾸지는 않습니다.

대표 요약에는 신고 번호가 붙어 있습니다. AI가 새 종합 문장을 쓰는 대신, 제공된 신고에서 번호를 고르고 기존 AI 요약을 그대로 연결합니다. 기존 요약도 틀릴 수 있기 때문에 담당자가 원문과 대조해야 합니다.

조사 착수를 선택하고, 다음 조치에 원문 정밀 검토와 수리·보증 기록 조회를 적겠습니다. 저장하면 통계, 인용한 근거, 아직 모르는 사항, 담당자의 판단을 함께 남깁니다. 내려받은 요청서에서도 같은 내용을 확인할 수 있습니다.

요청서 다음에는 조사 질문을 세우고 정비 기록과 검사로 확인해야 합니다. 이 흐름은 후속 설계이며, 지금 원인을 추정하거나 확인한 기능은 아닙니다.

조작 메모 · 0-15초: 미리 준비한 배포 제품에서 SONATA · 2018-08 · 화재·과열 신호를 선택합니다.

조작 메모 · 15-40초: 실제 원문을 열고 #11115234를 인용, #11118964를 제외합니다. 원문을 볼 수 있도록 잠깐 멈춥니다.

조작 메모 · 40-60초: 요청서의 대표 신고 요약과 번호 연결을 보여줍니다. 전체 신고의 공통 상황으로 확대하지 않습니다.

조작 메모 · 60-80초: 판단·다음 조치를 입력하고 저장합니다.

조작 메모 · 80-90초: 저장된 요청서 Markdown을 엽니다. 여유가 있으면 판단 이력 JSON을 함께 보여줍니다.

조작 메모 · 90-100초: 마지막 문단의 후속 설계를 말하고 슬라이드로 돌아갑니다.

조작 메모 · 지연 시 같은 자료 버전의 PDF 캡처로 전환합니다. 캡처로 시연할 때는 첫 문장을 “공개 제품에서 실제로 저장·다운로드한 화면을 보시겠습니다.”로 바꿉니다.

05. 이번 달 신고를, 지난 12개월과 비교합니다.

3:30-4:20 | 50초 배분

이제 경보의 계산을 보겠습니다. 화면은 실제 LLM 분류로 집계한 쏘나타 화재·과열 신고입니다. 직전 12개월에는 59건이 접수돼 월평균 4.92건이었습니다. 2018년 8월은 17건으로 약 3.46배입니다.

이번 달은 기준선 평균에서 빠고, 신고가 없었던 달도 포함합니다. 사고가 발생한 날이 아니라 기관이 신고를 접수한 날로 월을 나눕니다. 같은 신고가 여러 행에 있어도 신고 번호로 한 번만 셉니다.

8월 전체 값은 9월 1일부터 확인할 수 있습니다. 기준일 뒤에 접수된 신고를 미리 넣지 않습니다. 현재 감시는 연식을 합친 차종 단위이며, 연식과 세대별 보완은 부록에 후속 계획으로 정리했습니다.

조작 메모 · 평균 4.92건, 관측 17건, 확인 가능일 순서로 짚습니다. 연식 질문이 나오면 신규 부록으로 이동합니다.

06. 평소에도 이만큼 나올 수 있는지 묻습니다.

4:20-5:25 | 65초 배분

건수가 늘었다는 것만으로 경보를 만들지는 않습니다. 평소 평균이 계속된다고 가정할 때, 이번 달처럼 많은 신고가 얼마나 드물게 나오는지 묻습니다. 여기서는 포아송 모형을 사용합니다.

평균 4.92건일 때 17건 이상 나올 확률은 약 0.0016퍼센트입니다. 이 값이 0.1퍼센트보다 작고, 월 신고가 3건 이상이면 경보 후보로 봅니다. 이 확률은 결함일 확률도, 전체 경보의 오류율도 아닙니다.

계산을 확인하기 위해 키워드 38사례의 기준일에서 이후 접수를 잘라 다시 계산했고, 같은 기간 결과가 일치했습니다. 별도 검수자는 64개 칸의 기준선과 확률, 경보를 독립 계산해 확인했습니다.

다만 계산이 맞는 것과 모형이 현실에 맞는 것은 다릅니다. 신고가 한꺼번에 몰리는 현상과 여러 집단을 동시에 보는 문제, 운행대수 차이 등을 추가로 검증해야 합니다.

조작 메모 · 관측 이상 확률은 이론 모형의 꼬리 영역으로 설명합니다. 실제 신고 그래프와 확률모형 그래프의 차이를 보여줍니다.

조작 메모 · 38회 재계산·64칸 검산을 모형 적합성이나 AI 정확도 검증으로 묶지 않습니다.

07. 결과와 농친 사례를 함께 공개합니다.

5:25-6:25 | 60초 배분

주 검증은 키워드 기준선의 38사례입니다. 개발용에서 규칙을 정하고 고정한 뒤, 따로 둔 검증용에 적용했습니다. 검증용 조사 사례 19건 중 7건, 매칭 대조 17건 중 1건에서 표적 경보가 나왔습니다.

이 비율을 일반적인 정확도나 오탐률이라고 부르지는 않습니다. 대조는 문제가 전혀 없다는 정답이 아니고, 사례와 대조의 차종 구성과 신고량도 다릅니다. 분할 사이에 차종 중복도 있습니다.

오른쪽은 별도 데모 비교입니다. 현대와 기아의 209일, 240일은 지정된 2019년 예비조사 개시일과의 차이입니다. 그 전에 청원과 검토가 있었으므로 기관의 최초 인지보다 빠르게 발견했다는 뜻은 아닙니다.

실패도 남겼습니다. 볼트 EV는 키워드가 놓쳤고, LLM도 23일 늦었습니다. 실제 조사를 앞당기거나 사고를 예방한 효과를 측정한 결과는 아닙니다.

조작 메모 · 왼쪽 주 검증은 키워드, 오른쪽은 같은 데모 신고의 방법 비교임을 분리해 짚습니다.

조작 메모 · 일수의 비교 기준과 볼트 실패를 설명할 시간을 우선 확보합니다.

08. LLM이 바꾼 점과, 아직 모르는 점.

6:25-7:05 | 40초 배분

그렇다면 LLM은 무엇을 바꿨을까요? 같은 7,502건에서 키워드와 LLM의 주 증상이 일치한 신고는 3,793건입니다. 분류가 달라졌다는 뜻이지, 어느 쪽이 더 정확한지는 말해 주지 않습니다. 독립적인 사람 정답 검수는 아직 완료하지 못했습니다.

요약에서도 교훈이 있었습니다. 여러 신고를 종합하는 과정에서 의미가 과장돼, 기존 신고별 요약들 번호와 함께 인용하도록 바꿨습니다. 대표 요약은 18개 중 16개를 공개했고, 수량 검사에 실패한 2개는 요약 없이 근거만 제공합니다.

조작 메모 · 50.56%를 읽는 대신 “두 방법의 일치”라는 의미에 집중합니다. 사람 정답 정확도는 미측정이라고 유지합니다.

09. 더 이른 조사 착수를 돕는 도구로.

7:05-8:00 | 55초 배분

첫 도입 후보는 자동차 회사의 고객 안전 담당자입니다. 파일럿에서는 요청서 준비 시간, 경보 검토량, 채택하거나 제외한 이유를 측정하려고 합니다. 지금까지 실제 현업 시간 절감이나 예방 효과를 확인한 것은 아닙니다.

분류와 대표 요약의 누적 실험 비용 추정은 약 4.57달러입니다. 실패와 재시도를 포함한 반환 사용량 기준이며, 실제 청구액이나 검증된 건당 단가는 아닙니다.

Codex와는 이슈, 작업 브랜치, PR, 독립 검수로 구현과 수정을 진행했습니다. 특히 요약의 과장을 발견하고 고친 과정도 근거와 함께 남겼습니다.

저희가 만든 것은 신호를 고르고, 원문을 검토하고, 근거가 연결된 조사 요청서를 저장하는 흐름입니다. 고객의 목소리를, 조사의 근거로. EarlySignal입니다. 감사합니다.

조작 메모 · 마지막에는 화면보다 청중을 봅니다. 8분 발표를 마친 뒤 질의응답 2분을 시작합니다.

리허설 메모

숫자 발음 연습: 7,502건=칠천오백이 건, 4.92건=사 점 구이 건, 3.46배=삼 점 사육 배, 0.0016%=영 점 영영일육 퍼센트, 0.1%=영 점 일 퍼센트, 209일=이백구 일, 240일=이백사십 일.

시간이 부족하면 화면에 있는 분수와 일치율의 상세 설명을 줄이고, LLM 출력 검사와 정확도의 구분·지정 PE의 비교 한계·실패 사례는 유지합니다.

실제 브라우저 조작을 포함해 예선 4분·결선 8분을 각각 타이머로 확인합니다. 아직 시간 내 완료를 검증한 상태는 아닙니다.

이번 이슈 35 반영은 설명과 후속 계획입니다. 연식 필터나 연식별 독립 탐지를 구현했다고 말하지 않습니다.

연식 후속 계획: <https://github.com/SangJun-Pyo/EarlySignal/issues/35>

질의응답 2분 준비

질의응답 120초에는 질문을 듣는 시간과 부록 이동 시간도 포함합니다. 다음 배분은 운영안이며 실측이 아닙니다.

일반 질문은 답부터 말하고 20~30초 안에 근거와 한계를 한 가지씩 붙입니다. 답변 두 개에 60초, 질문 청취·이동에 40초, 여유 20초를 목표로 잡습니다.

연식·세대 질문은 먼저 30초 답변을 사용합니다. 추가 설명을 요청받고 남은 시간이 충분할 때만 60초 답변으로 확장합니다. 두 답변을 연달아 모두 읽지 않습니다.

질문이 여럿이어도 관측값과 미구현 계획을 섞지 않습니다. 모르는 사실은 미측정이라고 짧게 말하고 확인할 방법을 설명합니다.

연식이나 풀체인지가 다른 차량을 합쳐도 되나요? — 30초 답변

30초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 19, 20쪽 / 결선 22, 23쪽

현재는 연식을 합친 차종 단위 경보입니다. 쏘나타 17건은 2011년식부터 2014년식에 걸쳐 있지만, 연식별 위험이 같다는 뜻은 아닙니다. 연식 분포는 볼 수 있고, 연식별 독립 경보나 클릭 필터는 아직 없습니다. 이슈 35에 원문 필터와 연식·세대별 실험을 후속 작업으로 남겼습니다. 새 규칙의 성능은 새로운 평가 자료로 검증하겠습니다.

연식·세대별 분석의 근거와 다음 계획을 더 설명해 주세요. — 60초 답변

60초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 19, 20쪽 / 결선 22, 23쪽

맞습니다. 같은 모델명이어도 연식과 세대에 따라 구성이 다를 수 있으므로, 현재 결과를 모든 연식의 위험이 같다는 뜻으로 해석하면 안 됩니다. 지금은 연식을 합친 차종별 신고 증가를 살펴봅니다.

실제 쏘나타의 2018년 8월 근거 17건은 2011년식 4건, 2012년식 5건, 2013년식 7건, 2014년식 1건입니다. 이것은 신고의 구성이지, 연식별 위험률이나 공통 원인을 검증한 결과가 아닙니다. 풀체인지 전 차량의 위험이 같다는 가정도 검증하지 않았습니다.

후속으로 전체 연식 분포와 원문 필터를 보완하고, 연식·확인된 세대·엔진별 감시를 별도 비교할 계획입니다. 규칙은 개발 자료로 정하고, 새로운 기간이나 차종에서 평가하겠습니다. 사후 조사 대상 연식을 보고 집단을 고르지 않으며, 기존 성과를 새 규칙의 성과로 재사용하지 않습니다.

왜 처음부터 연식별로 나누지 않았나요?

30초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 19, 20쪽 / 결선 22, 23쪽

처음에는 연식까지 나누면 신고가 적은 집단의 기준선이 불안정해질 수 있어 차종 단위로 시작했습니다. 다만 모든 연식 집단의 건수가 적다는 전수 실측을 한 것은 아닙니다. 특정 연식의 신호가 희석될 가능성도 있습니다. 그래서 이번 제출본은 유지하고, 연식별 감시는 희소성·다중 비교·차량과 운행량 차이까지 포함해 별도 실험으로 검증하려고 합니다.

AI가 기존 키워드보다 정확한가요?

30초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 10, 14쪽 / 결선 10, 14쪽

아직 더 정확하다고 말할 수 없습니다. 7,502건에서 두 방법의 주 증상은 3,793건 일치했는데, 이것은 일치율입니다. 사람 정답 기준 정확도는 미측정입니다. 38사례 주 검증도 키워드 기준선의 결과입니다. 전문가가 독립적으로 정답을 검수하고, 개발용과 최종 평가용을 나누어 두 방법을 비교하는 것이 다음 단계입니다.

209일·240일이면 기관보다 먼저 발견한 건가요?

25초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 13쪽 / 결선 13쪽

그 의미는 아닙니다. 두 값은 월간 경보를 확인할 수 있는 날과 지정된 2019년 예비조사 개시일의 차이입니다. 그 전에 청원과 검토, 기존 리콜 조사가 있었습니다. 저희가 확인한 것은 과거 신고 증가를 이 기준과 비교한 결과입니다. 기관의 최초 인지보다 빨랐다거나 실제 조사와 사고 예방을 앞당겼다는 효과는 측정하지 않았습니다.

작은 p값이면 믿을 만한 경보인가요?

25초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 11, 12쪽 / 결선 11, 12쪽

p값은 평소 평균이 유지된다는 모형 아래에서 이만큼 많은 신고가 나올 확률입니다. 결함 확률이나 전체 오류율은 아닙니다. 계산의 재현성과 독립 검산은 확인했지만, 신고 쏠림과 여러 집단의 동시 비교, 운행량 차이 등을 충분히 검증하지는 못했습니다. 그래서 경보는 원문을 더 살펴볼 후보로 사용하고 최종 판단은 담당자가 합니다.

지금 바로 도입할 수 있고, 비용은 얼마나 드나요?

30초 답변 배분 | 연결 슬라이드 · 예선 12, 17쪽 / 결선 12, 17, 20쪽

현재는 공개된 고정 데이터로 요청서 저장과 다운로드까지 동작하는 정적 제품입니다. 신규 신고를 계속 처리하는 실제 운영과 조직 연동은 추가 작업이 필요합니다. 약 4.57달러는 지금까지 분류와 대표 요약 실험의 반환 사용량 추정이며, 실제 청구액이나 건당 단가는 아닙니다. 도입 파일럿에서 검토 시간, 경보량, 사용 비용을 함께 측정해야 합니다.